2026年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 计算机网络技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 25 道小题 ，每小题 2 分，共 50 分），从下面题目给出的A、B、C、D四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1.企业内网中，员工共享打印机和文件服务器资源，主要体现了计算机网络的_____功能。

A.数据通信

B.高可靠性

C.资源共享

D.负载均衡

2.在野外探险、露营等户外运动中，对讲机被广泛使用，对讲机的通信方式是_____。

A.全双工

B.半双工

C.单工

D.同步传输

3.公司在企业内部网络中使用了包过滤防火墙技术，在OSI七层参考模型中，该技术主要作用于_____。

A.物理层

B.网络层

C.数据链路层

D.应用层

4.高校校园网需在图书馆与行政楼之间铺设主干链路，要求链路具备高带宽、高保密性特点，应选择_____作为传输介质。

A.非屏蔽双绞线

B.屏蔽双绞线

C.光纤

D.同轴电缆

5.属于本地回环IP地址的是_____。

A.10.10.10.1

B.255.255.255.0

C.127.0.0.1

D.192.0.0.1

6.CIDR技术的作用是_____。

A.把小的网络汇聚成大的超网

B.把大的网络划分成小的子网

上海市教育考试院 版权所有

C. 采用分类地址划分方案便于管理
D. 由多个主机共享同一个网络地址

7. 通常情况下，最适用于 UDP 协议进行数据传输的应用场景是_____。
A. 发送电子邮件
B. 网上银行支付
C. 文件传输服务
D. 电商视频直播

8. 小明在浏览器地址栏输入“www.sh.edu.cn”访问该网站，此过程中首先会使用_____协议将域名解析为 IP 地址。
A. TELNET
B. DNS
C. HTTP
D. FTP

9. 某公司开发了一款智能手环，用于监测员工健康数据并实时传输至手机 APP。该手环需在约 5 米范围内与手机通信，且要求低功耗、低延迟，最适合的通信模块是_____。
A. 蓝牙模块
B. NFC 模块
C. ZigBee 模块
D. 红外模块

10. 在交换机的端口上，如果检测到数据帧的目的 MAC 地址不在 MAC 地址表中，交换机会_____。
A. 丢弃数据帧
B. 发送错误信息
C. 将数据帧广播到所有端口
D. 请求重新发送数据帧

11. 家用路由器的 WAN 口通常用于连接 ISP 提供的网络接入设备，如_____。
A. 电脑
B. 光猫
C. 交换机
D. 打印机

12. 如果一台主机要实现与不同网段的主机互相通信，除了配置 IP 地址和子网掩码，还要配置_____。
A. DNS 服务器地址
B. 默认网关
C. DHCP 服务器地址
D. MAC 地址

13. 分公司与总部需要安全实时互联，如果预算有限，可采用_____方式。

上海市教育考试院 版权所有

A. IPsec VPN
B. MPLS 专线
C. 直接公网访问
D. 邮寄硬盘备份

14. 数据加密是一种保护数据安全的方法，数据解密是其逆变换，即_____。

A. 由加密密钥求出解密密钥
B. 使用解密密钥将密文还原为明文
C. 使用加密密钥将明文加密为密文
D. 由解密密钥求出加密密钥

15. 某公司员工上班打卡时使用了“基于生物特征”的认证技术。_____属于该类认证技术。
A. 动态口令牌
B. 会话密钥
C. 数字证书
D. 指纹识别

16. HTTPS 是基于 SSL 的 HTTP 协议，在 HTTP 与 TCP 之间增加加密层。HTTPS 默认端口是_____。
A. 20
B. 21
C. 80
D. 443

17. 数据备份策略是指确定需要备份的内容、备份周期及备份方式，只对上一次备份后增加和修改过的数据进行备份，这种策略属于_____策略。
A. 完全备份
B. 增量备份
C. 外部备份
D. 差异备份

18. 在监控网络性能时发现某网段流量超过了阈值并预警，体现了网络管理的_____功能。
A. 配置管理
B. 性能管理
C. 故障管理
D. 计费管理

19. 边缘计算中，数据是在_____进行处理。
A. 云端
B. 中央服务器

上海市教育考试院 版权所有

C.网络边缘
D.互联网中心

20.物联网的关键技术中，_____用于物品的标识与追踪。
A.RFID
B.FTP
C.HTTP
D.SMTP

21.区块链的核心特征中，_____是其本质属性。
A.中心记账
B.去中心化共享账本
C.人工审核数据
D.单一节点存储

22.使用虚拟现实设备，通过网络参加某大学的沉浸式虚拟夏令营活动，该过程体现了_____的特点。
A.虚拟局域网（VLAN）技术
B.虚拟终端（VT）技术
C.元宇宙(Metaverse)技术
D.虚拟专用网（VPN）技术

23._____负责对物联网收集到的信息进行存储、处理、分析和决策。
A.智能嵌入设备
B.移动通信网络
C.云计算平台
D.虚拟现实技术

24.以DeepSeek为代表的_____能够通过网络为用户提供智能化问答服务。
A.大语言模型
B.域名解析系统
C.网络协议栈
D.报文摘要技术

25.使用_____可以对采用某些协议的应用进行过滤，从而细粒度控制网络信息交换和会话过程，详细记录所有访问状态信息，具有较高的安全性。
A.硬件防火墙
B.软件防火墙
C.包过滤防火墙
D.代理防火墙

二、多选题（本大题5道小题，每小题2分，共10分），从下面题目给出的A、B、C、D四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1.某公司需要搭建内部邮件系统，要求员工可在任何有网络的地方通过客户端软件接收和

上海市教育考试院 版权所有

发送邮件，同时确保邮件传输的安全性与完整性，邮件系统应使用的核心协议包括_____。

A. POP3
B. IMAP
C. SMTP
D. HTTP

2. IPv6 相较于 IPv4，主要优点包括_____。
A. 具有更大的地址空间
B. 能改善服务质量（QoS）
C. 能彻底处理病毒和蠕虫对网络的袭击
D. 提供更好的安全性保证和移动设备支持

3. 交换机的主要功能包括_____。
A. 地址学习
B. 数据帧转发
C. 应用程序运行
D. VLAN 划分

4. 关于新兴技术特征的描述中，说法正确的是_____。
A. 边缘计算：近端数据处理、低延迟响应
B. 物联网：海量设备连接、传感器网络
C. 区块链：分布式账本、不可篡改特性
D. 边缘计算：依赖中心云、高传输成本

5. 现代计算机网络的发展对人工智能核心要素产生深远影响，主要包括_____。
A. 促进数据的获取、传输和共享
B. 促进算法的传播和协同改进
C. 实现分布式计算以增强算力
D. 降低智能模型的复杂性

三、是非题（本大题 5 道小题，每小题 2 分，共 10 分）。

1. 同一台电脑连接不同的局域网时，其 MAC 地址保持不变。

2. 清除浏览器缓存可以解决 DNS 解析错误问题。

3. 计算机病毒具有传染性、隐蔽性、潜伏性和破坏性等特征。

4. 利用区块链的不可篡改特性，可以为物联网设备提供可信的身份与数据追溯能力。

5. 元宇宙虚拟空间中不需要考虑道德与伦理问题。

四、操作题

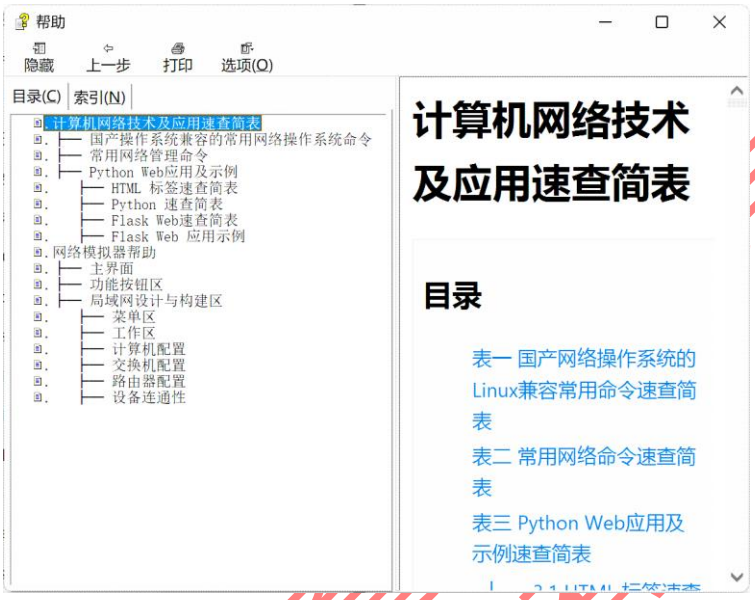
请打开C:\KS\testc.docx文件，按要求将答题结果填写到指定位置，在其它位置答题无效。

上海三教育考试院 版权所有

提示：

1.Windows环境下截取当前活动窗口的快捷键是：Alt键+PrtSc键；或使用Windows所带的“截图工具”进行截屏。

2.C:\素材\help.chm文件提供了网络模拟器说明、国产操作系统兼容的常用网络操作系统命令、常用网络管理命令、Python Web应用及示例的速查简表帮助（双击该文件可直接打开，如下图所示），可供参考。



（一）网络系统配置设计和维护（本部分5小题，共50分）

你作为一名创新创业公司的网络管理员，需要进行网络设计、分析、建设、管理和维护，请完成以下任务。

1.网络操作系统命令（本小题10分）

使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），单击“打开操作系统命令窗口”按钮，在打开的命令窗口中，使用命令完成以下操作并在testc.docx中指定位置保存截图：

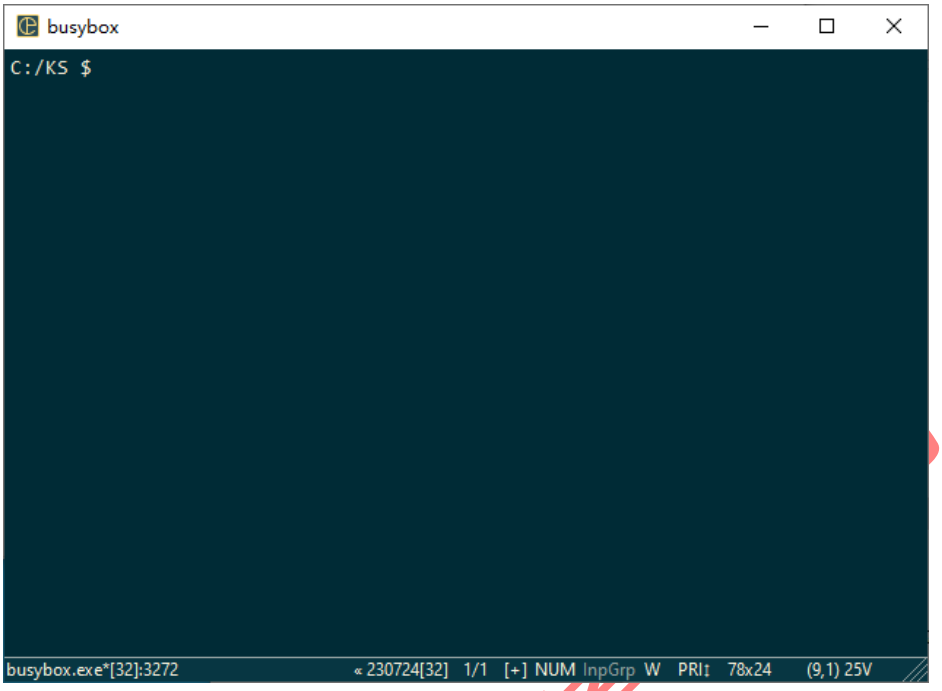
（1）显示当前工作目录；以长格式方式列出当前目录下的文件和子目录。对命令及其操作结果截图保存。

（2）将当前所在的工作目录转换到C:\KS\aaa；将C:\KS目录中data.txt复制到C:\KS\aaa目录中。对命令及其操作结果截图保存。

（3）查看文件data.txt的全部内容。对命令及其操作结果截图保存。

（附：网络模拟器中的操作系统命令窗口示例）

上海市教育考试院 版权所有



2.网络协议分析（本小题10分）

使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），单击“查看网络数据包”按钮，显示抓包信息，对图中选中的数据包进行分析：

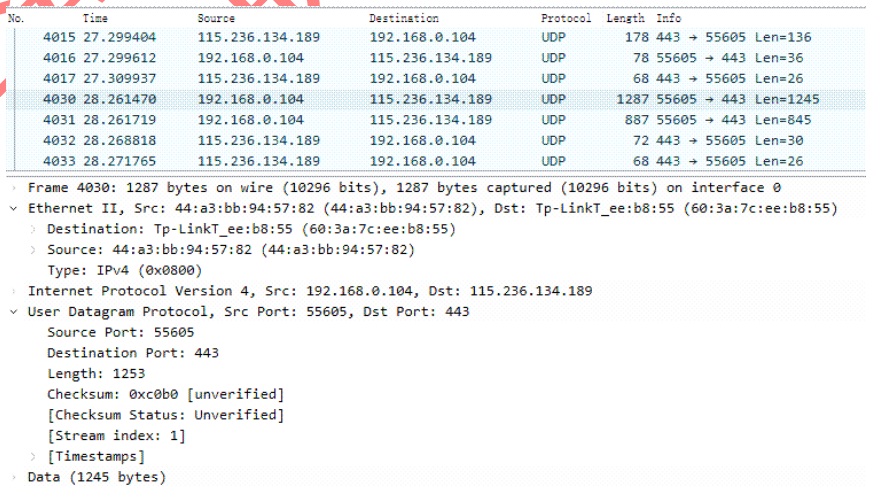
（1）在传输层，该数据包采用了哪种协议？目的端口号是什么？

（2）在网络层，该数据包协议版本是什么？目的地址是什么？

（3）在网络接口层，数据帧的目的MAC地址是什么？

打开testc.docx文件，从本题给出的多个备选项中选择正确内容的编号（A，B，C，...）填入testc.docx答题表中。

（附：网络模拟器中的数据包截图示例）



3.网络设备配置与分析（本小题10分）

上海市教育考试院版权所有

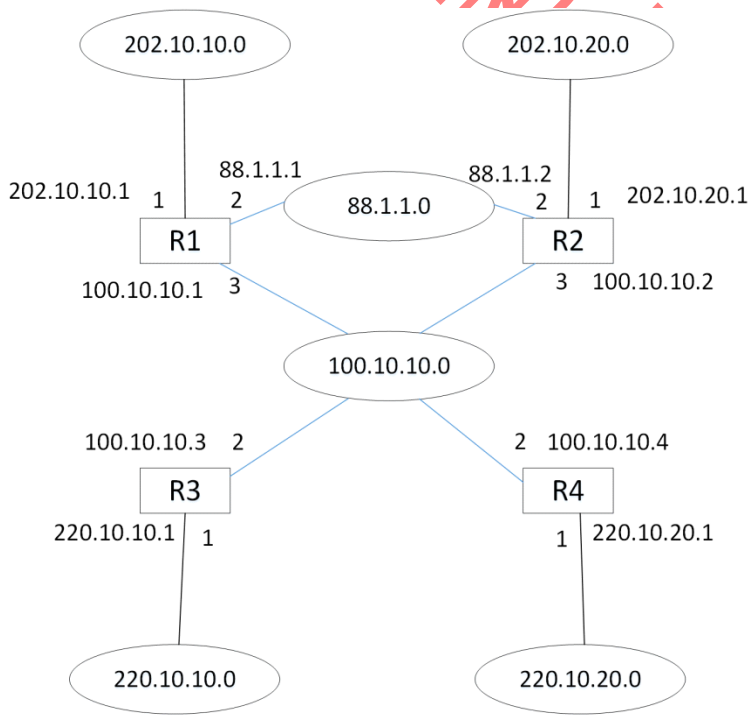
使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），单击“查看网络结构”按钮，显示一个自治的互联网络示意图。使用RIP算法经过多次路由表交换形成稳定的路由表，请填写R4路由表中空缺内容【1】-【5】。

打开testc.docx文件，从本题给出的多个备选项中选择正确内容的编号（A，B，C，...）填入testc.docx答题表中。

R4路由表

到达目的网络号	下一跳地址	端口	距离(跳数)
202.10.10.0	100.10.10.1	2	2
202.10.20.0	【1】	2	2
100.10.10.0	100.10.10.4	2	【2】
【3】	100.10.10.2	2	2
220.10.10.0	100.10.10.3	【4】	2
220.10.20.0	【5】	1	1

网络模拟器中网络连接示意图：



4.网络安全与管理（本小题10分）

使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），单击“打开网络管理命令窗口”按钮，在打开的命令窗口中，使用命令完成网络管理操作。

（1）查看并确认IP地址和网关等网络参数，把显示的界面屏幕截图粘贴在testc.docx文件中；

（2）公司网站服务器更新后，员工访问该网站时仍显示旧页面，可能原因是DNS缓存导致域名解析未更新，请强制刷新域名解析缓存并把显示的界面屏幕截图粘贴在testc.docx文件中；

（3）将本机完整网络配置参数定向存为network.log文件（“>“为定向符号），把显示的界面屏幕截图粘贴在testc.docx文件中。

5.局域网设计与构建（本小题10分）

使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），应用“局域网设计与构建”的相应功能，在“工作区”中设计与建立一个小型局域网，要求：2台交换机（SW1、SW2），研发部（VLAN 10）有3台PC（2台接SW1，1台接SW2），分配的IP网段为192.168.100.0/24；市场部（VLAN 20）有3台PC（2台接SW1，1台接SW2），分配的IP网段为192.168.200.0/24；同一VLAN跨交换机通信（如SW1和SW2上的VLAN 10设备可互通），不同VLAN间不能通信，并完成：

（1）绘制完整的网络拓扑结构图，将工作区界面截屏；

（2）配置各PC的IP地址；

（3）在交换机上创建和配置VLAN，满足上述访问要求；

（4）操作完成后，务必单击“保存文件”按钮保存操作结果。

设计网络，完成以上要求并在C:\KS\testc.docx文件中保存完成要求的截图。注意：使用“打开文件”按钮可提取前一次的保存结果。

（二）网络应用程序开发（本小题20分）

某学校拟为学生课后兴趣班架设一个具身智能主题网站，相关需求如下：

（1）使用一个网页模板login.html，通过 127.0.0.1:8001/login 为用户提供一个登录界面，对用户输入的用户名和口令进行验证，如下图所示。



上海市教育考试院 版权所有

（2）通过一个Web服务器，提供RESTful API接口，当用户登录成功后可获取本Web服务器提供的JSON格式数据，如下图所示。

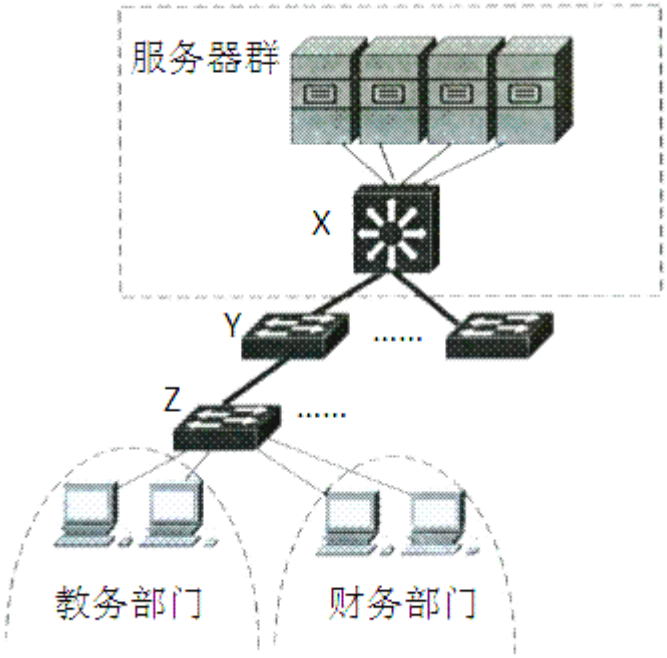


实现上述功能，答案请填入 C:\KS\testc.docx，并附程序运行结果截图（参考样张）。

提示：在C:\KS\code中已保存了部分网页模板及Python Web代码供参照。

（三）网络综合应用设计（本小题10分）

某校校园网络拓扑图如下图所示，网络架构采用分层设计，划分了教务部门、财务部门、图书馆等多个逻辑子网，如下图所示。



按要求回答问题1-问题5，打开testc.docx文件，从本题给出的多个备选项中选择正确

内容的编号（A，B，C，...）填入testc.docx答题表中。

【问题1】从地理覆盖范围来看，该校园网的类型是什么？

【问题2】图中X、Y、Z三处位置的交换机均为智能型交换机，但性能不同，充当的角色不同，位置Y所示的交换机充当的角色是什么？

【问题3】因安全需要，需隔离教务部门用户和财务部门用户，同时为了限制广播风暴，可在Z位置的交换机上采用什么技术？

【问题4】交换机X和交换机Y的位置相距1500米，它们之间应采用什么传输介质？

【问题5】该校校园网要与因特网相连，必需增加的互连设备是什么？

上海市教育考试院
版权所有